

# LOGIQUE ET ALGÈBRE DE BASE

Licence 1 - Mathématiques, Physique et Chimie

## Résumé du cours

**1. Propositions et connecteurs logiques.** Une *proposition* est un énoncé vrai (V) ou faux (F). Les connecteurs : négation  $\neg p$ , conjonction  $p \wedge q$  (ET), disjonction  $p \vee q$  (OU), implication  $p \Rightarrow q$  (équivalente à  $\neg p \vee q$ ), équivalence  $p \Leftrightarrow q$ .

Lois de De Morgan :  $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$  et  $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ .

**2. Tables de vérité.**

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \Rightarrow q$ | $p \Leftrightarrow q$ |
|-----|-----|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| V   | V   | V            | V          | V                 | V                     |
| V   | F   | F            | V          | F                 | F                     |
| F   | V   | F            | V          | V                 | F                     |
| F   | F   | F            | F          | V                 | V                     |

**3. Ensembles.** Opérations : union  $A \cup B$ , intersection  $A \cap B$ , différence  $A \setminus B$ , complémentaire  $\bar{A}$ . Lois de De Morgan pour les ensembles :  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ ,  $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ .

**4. Relations.** Une relation  $\mathcal{R}$  sur  $E$  est réflexive ( $a\mathcal{R}a$ ), symétrique ( $a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$ ), transitive ( $a\mathcal{R}b$  et  $b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c$ ), antisymétrique ( $a\mathcal{R}b$  et  $b\mathcal{R}a \Rightarrow a = b$ ). Une *relation d'équivalence* est réflexive, symétrique et transitive.

**5. Applications.** Une application  $f : A \rightarrow B$  est injective si  $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ , surjective si  $\forall y \in B, \exists x \in A : f(x) = y$ , bijective si elle est injective et surjective.

**6. Algèbre de Boole.** Un treillis booléen  $(B, +, \cdot, \bar{\phantom{x}}, 0, 1)$  avec les lois : commutativité, associativité, distributivité, identité ( $a + 0 = a$ ,  $a \cdot 1 = a$ ), complémentation ( $a + \bar{a} = 1$ ,  $a \cdot \bar{a} = 0$ ).

# 1. Logique propositionnelle

## Exercice 1 - Tables de vérité

★

### Exercice

1. Construire la table de vérité de  $p \Rightarrow (q \wedge r)$ .
2. Construire la table de vérité de  $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)$  et de  $p \Rightarrow r$ . Ces deux formules sont-elles équivalentes ?
3. Montrer que  $\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ .

1.

| $p$ | $q$ | $r$ | $q \wedge r$ | $p \Rightarrow (q \wedge r)$ |
|-----|-----|-----|--------------|------------------------------|
| V   | V   | V   | V            | V                            |
| V   | V   | F   | F            | F                            |
| V   | F   | V   | F            | F                            |
| V   | F   | F   | F            | F                            |
| F   | V   | V   | V            | V                            |
| F   | V   | F   | F            | V                            |
| F   | F   | V   | F            | V                            |
| F   | F   | F   | F            | V                            |

2.

| $p$ | $q$ | $r$ | $p \Rightarrow q$ | $q \Rightarrow r$ | $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)$ | $p \Rightarrow r$ |
|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| V   | V   | V   | V                 | V                 | V                                            | V                 |
| V   | V   | F   | V                 | F                 | F                                            | F                 |
| V   | F   | V   | F                 | V                 | F                                            | V                 |
| V   | F   | F   | F                 | V                 | F                                            | F                 |
| F   | V   | V   | V                 | V                 | V                                            | V                 |
| F   | V   | F   | V                 | F                 | F                                            | V                 |
| F   | F   | V   | V                 | V                 | V                                            | V                 |
| F   | F   | F   | V                 | V                 | V                                            | V                 |

Les colonnes diffèrent (ligne 3) : les formules ne sont **pas** équivalentes. Mais  $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$  est une tautologie (principe de transitivité).

3.  $\neg(p \Rightarrow q) = \neg(\neg p \vee q) = p \wedge \neg q$  (De Morgan). Table de vérité :

| $p$ | $q$ | $p \Rightarrow q$ | $\neg(p \Rightarrow q)$ | $p \wedge \neg q$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------------|-------------------|
| V   | V   | V                 | F                       | F                 |
| V   | F   | F                 | V                       | V                 |
| F   | V   | V                 | F                       | F                 |
| F   | F   | V                 | F                       | F                 |

Les colonnes 4 et 5 sont identiques :  $\neg(p \Rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ . En clair, une implication est fausse si et seulement si la prémisse est vraie et la conclusion est fausse.

## 2. Théorie des ensembles

### Exercice 2 - Opérations sur les ensembles

★

#### Exercice

Soient  $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ,  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{3, 4, 5, 6\}$ ,  $C = \{5, 6, 7, 8\}$ .

1. Calculer  $A \cup B$ ,  $A \cap B$ ,  $A \setminus B$ ,  $B \setminus A$ ,  $\bar{A}$ .
2. Vérifier les lois de De Morgan :  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ .
3. Calculer  $(A \cup B) \cap C$  et  $A \cup (B \cap C)$ .

1.  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $A \cap B = \{3, 4\}$ ,  $A \setminus B = \{1, 2\}$ ,  $B \setminus A = \{5, 6\}$ ,  $\bar{A} = \{5, 6, 7, 8\}$ .

2.  $\overline{A \cup B} = \overline{\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}} = \{7, 8\}$ .

$\bar{A} \cap \bar{B} = \{5, 6, 7, 8\} \cap \{1, 2, 7, 8\} = \{7, 8\}$ .

3.  $(A \cup B) \cap C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \cap \{5, 6, 7, 8\} = \{5, 6\}$ .

$A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\} \cup (\{3, 4, 5, 6\} \cap \{5, 6, 7, 8\}) = \{1, 2, 3, 4\} \cup \{5, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

Ces deux résultats sont différents, ce qui illustre que l'union et l'intersection ne sont pas interchangeables dans la distributivité.

### Exercice 3 - Relations d'équivalence

★★

#### Exercice

1. Sur  $\mathbb{Z}$ , on définit  $a\mathcal{R}b$  si et seulement si  $3 \mid (a - b)$ . Vérifier que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence et décrire les classes d'équivalence.
2. Sur  $\mathbb{R}$ , on définit  $x\mathcal{S}y$  si et seulement si  $x - y \in \mathbb{Q}$ . Montrer que  $\mathcal{S}$  est une relation d'équivalence.
3. Sur  $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ , on définit  $(a, b)\mathcal{T}(c, d)$  si  $ad = bc$ . Vérifier que  $\mathcal{T}$  est une relation d'équivalence. Que représentent les classes d'équivalence ?

1. *Réflexivité* :  $a - a = 0 = 3 \times 0$ , donc  $a\mathcal{R}a$ . *Symétrie* : si  $3 \mid (a - b)$ , alors  $3 \mid (-(a - b)) = b - a$ , donc  $b\mathcal{R}a$ . *Transitivité* : si  $a - b = 3k$  et  $b - c = 3l$ , alors  $a - c = (a - b) + (b - c) = 3(k + l)$ , donc  $a\mathcal{R}c$ .

Classes d'équivalence :

$$[0] = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\},$$

$$[1] = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\},$$

$$[2] = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\}.$$

C'est la congruence modulo 3.

**2. Réflexivité** :  $x - x = 0 \in \mathbb{Q}$ . **Symétrie** : si  $x - y \in \mathbb{Q}$ , alors  $y - x = -(x - y) \in \mathbb{Q}$ . **Transitivité** : si  $x - y \in \mathbb{Q}$  et  $y - z \in \mathbb{Q}$ , alors  $(x - z) = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Q}$ .

**3.**  $(a, b)\mathcal{T}(a, b)$  car  $ab = ba$  (réflexivité).  $(a, b)\mathcal{T}(c, d) \Rightarrow ad = bc \Rightarrow cb = da \Rightarrow (c, d)\mathcal{T}(a, b)$ .  $(a, b)\mathcal{T}(c, d)$  et  $(c, d)\mathcal{T}(e, f) : ad = bc$  et  $cf = de$ . En multipliant :  $adc f = bcde$ , donc  $af = be$ , soit  $(a, b)\mathcal{T}(e, f)$ .

La classe de  $(a, b)$  rassemble tous les couples  $(c, d)$  tels que  $a/b = c/d$  (même valeur de la fraction). Les classes d'équivalence représentent les *nombres rationnels*.

### 3. Applications et algèbre de Boole

#### Exercice 4 - Injectivité et surjectivité

★★

##### Exercice

Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité des applications suivantes :

(a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 3$

(b)  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2$

(c)  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, h(x) = x^2$

(d)  $k : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, k(x) = x^2$

**(a)**  $f(x) = f(y) \Rightarrow 2x - 3 = 2y - 3 \Rightarrow x = y$  : **injective**.  $\forall y \in \mathbb{R}, x = (y + 3)/2 \in \mathbb{R}$  : **surjective**. Donc **bijective**.

**(b)**  $g(1) = g(-1) = 1$  : **non injective**.  $g(x) = x^2 \geq 0$ , donc  $-1 \in \mathbb{R}$  n'a pas d'antécédent : **non surjective**.

**(c)** Même non-injectivité que (b) : **non injective**. Mais maintenant le codomaine est  $\mathbb{R}^+ : \forall y \geq 0, h(\sqrt{y}) = y$  : **surjective**.

**(d)**  $k(x) = k(y)$  avec  $x, y \geq 0 : x^2 = y^2 \Rightarrow (x - y)(x + y) = 0$ , et comme  $x, y \geq 0, x + y \geq 0$ , donc  $x = y$  : **injective**.  $\forall y \geq 0, k(\sqrt{y}) = y$  : **surjective**. Donc **bijective**. La bijection réciproque est  $k^{-1}(y) = \sqrt{y}$ .

**Exercice 5 - Algèbre de Boole et simplification**

★★★

**Exercice**

En algèbre de Boole, simplifier les expressions suivantes :

- (a)  $A \cdot \bar{A} + B$
- (b)  $A + (A \cdot B)$
- (c)  $(A + B) \cdot (A + \bar{B})$
- (d)  $A \cdot B + A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$
- (e)  $(A + B) \cdot (\bar{A} + C) \cdot (B + C)$

(a)  $A \cdot \bar{A} + B = 0 + B = B$  (complémentation :  $A \cdot \bar{A} = 0$ ).

(b)  $A + (A \cdot B) = A \cdot (1 + B) = A \cdot 1 = A$  (absorption).

(c)  $(A + B)(A + \bar{B}) = A + B \cdot \bar{B} = A + 0 = A$  (distributivité puis complémentation).

(d)  $AB + A\bar{B} + \bar{A}B = A(B + \bar{B}) + \bar{A}B = A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B) = 1 \cdot (A + B) = A + B$ .

(e) Par le théorème du consensus, le terme  $B + C$  est redondant quand  $A + B$  et  $\bar{A} + C$  sont tous deux vrais (car si  $A = 1$  :  $B + C$  découle de  $\bar{A} + C \Rightarrow C = 1$  ; si  $A = 0$  :  $B + C$  découle de  $A + B \Rightarrow B = 1$ ). On montre directement :  $(A + B)(\bar{A} + C)(B + C)$ . Développons  $(A + B)(\bar{A} + C) = A\bar{A} + AC + \bar{A}B + BC = AC + \bar{A}B + BC$ . En multipliant par  $(B + C)$  :  $(AC + \bar{A}B + BC)(B + C) = ACB + ACC + \bar{A}B^2 + \bar{A}BC + B^2C + BC^2 = ABC + AC + \bar{A}B + \bar{A}BC + BC = AC + \bar{A}B + BC = AC + \bar{A}B + BC$ . Par absorption ( $BC$  est couvert par  $AC$  et  $\bar{A}B$  ensemble) : résultat final =  $AC + \bar{A}B$ .

**Exercice 6 - Tautologie et équivalence logique**

★

**Exercice**

1. Construire la table de vérité de  $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$  et montrer que c'est une tautologie.
2. Construire la table de vérité de  $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$  (contraposée) et montrer que c'est une tautologie.
3. Montrer que  $(p \Leftrightarrow q) \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ .

1.

| $p$ | $q$ | $p \Rightarrow q$ | $\neg p \vee q$ | $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ |
|-----|-----|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| V   | V   | V                 | V               | V                                                   |
| V   | F   | F                 | F               | V                                                   |
| F   | V   | V                 | V               | V                                                   |
| F   | F   | V                 | V               | V                                                   |

La dernière colonne est toujours V : c'est bien une **tautologie**. Cela prouve que  $p \Rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ .

2.

| $p$ | $q$ | $p \Rightarrow q$ | $\neg q$ | $\neg q \Rightarrow \neg p$ | $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg q \Rightarrow \neg p)$ |
|-----|-----|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| V   | V   | V                 | F        | V                           | V                                                           |
| V   | F   | F                 | V        | F                           | V                                                           |
| F   | V   | V                 | F        | V                           | V                                                           |
| F   | F   | V                 | V        | V                           | V                                                           |

Toujours V : tautologie. Cela confirme que  $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$  (contraposée).

3. Par définition,  $p \Leftrightarrow q$  est vraie quand  $p$  et  $q$  ont même valeur de vérité. D'autre part,  $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$  est vraie si et seulement si les deux implications sont vraies simultanément, ce qui est le cas uniquement si  $p$  et  $q$  ont la même valeur. On vérifie dans la table :

| $p$ | $q$ | $p \Rightarrow q$ | $q \Rightarrow p$ | $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ | $p \Leftrightarrow q$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| V   | V   | V                 | V                 | V                                            | V                     |
| V   | F   | F                 | V                 | F                                            | F                     |
| F   | V   | V                 | F                 | F                                            | F                     |
| F   | F   | V                 | V                 | V                                            | V                     |

Les colonnes 5 et 6 sont identiques :  $p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ .

## Exercice 7 - Simplification en algèbre de Boole

★★

### Exercice

En algèbre de Boole, simplifier la fonction  $f = ABC + AB'C + A'BC$ .

1. Factoriser les deux premiers termes, puis simplifier.
2. Montrer que la forme minimale est  $f = AC + A'BC$ .
3. Vérifier en construisant la table de vérité pour  $A = 1, B = 0, C = 1$ .

1. On factorise les deux premiers termes (ils diffèrent seulement par  $B$  et  $B'$ ) :

$$ABC + AB'C = AC(B + B') = AC \cdot 1 = AC$$

Donc :

$$f = AC + A'BC$$

2. La forme minimale est  $f = AC + A'BC$ . On ne peut pas simplifier davantage car  $AC$  et  $A'BC$  ne partagent aucun facteur commun (l'un contient  $A$  et l'autre  $A'$ ). On peut vérifier que  $A'BC$  n'est pas couvert par  $AC$  (prendre  $A = 0, B = 1, C = 1$  :  $AC = 0$  mais  $A'BC = 1$ ).

3. Pour  $A = 1, B = 0, C = 1$  :

- . Forme initiale :  $f = 1 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 \dots$  Attention,  $B' = \bar{B} = 1$  quand  $B = 0$ .
- .  $ABC = 1 \cdot 0 \cdot 1 = 0$ ,  $AB'C = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$ ,  $A'BC = 0 \cdot 0 \cdot 1 = 0$ .
- . Donc  $f = 0 + 1 + 0 = 1$ .

Avec la forme simplifiée :  $AC + A'BC = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 1 = 1 + 0 = 1$ .

## Exercice 8 - Opérations sur les ensembles

★

### Exercice

Dans l'ensemble universel  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ , soient  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  et  $B = \{2, 4, 6, 8\}$ .

1. Calculer  $A \cup B$ ,  $A \cap B$ ,  $A \setminus B$ ,  $B \setminus A$ .
2. Calculer  $\bar{A}$  et  $\bar{B}$  (complémentaires dans  $U$ ).
3. Vérifier la loi de De Morgan :  $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ .
4. Calculer le nombre d'éléments de  $A \cup B$  en utilisant la formule  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ .

1.  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$ ,  $A \cap B = \{2, 4\}$ ,  $A \setminus B = \{1, 3\}$ ,  $B \setminus A = \{6, 8\}$ .

2.  $\bar{A} = U \setminus A = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ,  $\bar{B} = U \setminus B = \{1, 3, 5, 7, 9, 10\}$ .

3. De Morgan  $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$  :  $\overline{A \cap B} = \overline{\{2, 4\}} = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ .  $\bar{A} \cup \bar{B} = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\} \cup \{1, 3, 5, 7, 9, 10\} = \{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ .

4.  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 4 + 4 - 2 = 6$ . On vérifie :  $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$  a bien 6 éléments.

## Exercice 9 - Relation de congruence modulo 3

★★

### Exercice

Sur  $\mathbb{Z}$ , on définit la relation  $\mathcal{R}$  par :  $a \mathcal{R} b$  si et seulement si  $3 \mid (a - b)$  (3 divise  $a - b$ ).

1. Vérifier que  $\mathcal{R}$  est réflexive, symétrique et transitive (c'est une relation d'équi-

valence).

2. Déterminer les classes d'équivalence de  $\mathcal{R}$ .
3. À quelle classe appartient 7? Et  $-4$ ? Et 100?

1.

*Réflexivité* :  $a - a = 0 = 3 \times 0$ , donc  $3 \mid 0$  et  $a \mathcal{R} a$ .

*Symétrie* : Si  $3 \mid (a-b)$ , alors  $a-b = 3k$  pour un entier  $k$ , donc  $b-a = -3k = 3(-k)$ , d'où  $3 \mid (b-a)$  et  $b \mathcal{R} a$ .

*Transitivité* : Si  $a-b = 3k$  et  $b-c = 3l$ , alors  $a-c = (a-b) + (b-c) = 3(k+l)$ , donc  $3 \mid (a-c)$  et  $a \mathcal{R} c$ .

2. Les classes d'équivalence sont les classes de congruence modulo 3 :

$$[0] = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\} = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[1] = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\} = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[2] = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\} = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Ces trois classes forment une partition de  $\mathbb{Z}$ .

3.  $7 = 3 \times 2 + 1$ , donc  $7 \in [1]$ .  $-4 = 3 \times (-2) + 2$ , donc  $-4 \in [2]$ .  $100 = 3 \times 33 + 1$ , donc  $100 \in [1]$ .

## Exercice 10 - Application bijective et réciproque

★★

### Exercice

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = 2x + 1$ .

1. Montrer que  $f$  est injective.
2. Montrer que  $f$  est surjective.
3. Conclure que  $f$  est bijective et trouver son application réciproque  $f^{-1}$ .
4. Calculer  $f^{-1}(5)$  et  $f^{-1}(-3)$ .

**1. Injectivité** : Supposons  $f(x) = f(y)$ , c'est-à-dire  $2x + 1 = 2y + 1$ . En soustrayant 1 des deux membres :  $2x = 2y$ , donc  $x = y$ . Ainsi  $f$  est injective.

**2. Surjectivité** : Soit  $y \in \mathbb{R}$  quelconque. On cherche  $x$  tel que  $f(x) = y$  :

$$2x + 1 = y \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y - 1}{2}$$

Ce  $x$  existe bien dans  $\mathbb{R}$  pour tout  $y \in \mathbb{R}$ . Donc  $f$  est surjective.



3.  $f$  est bijective. Pour trouver  $f^{-1}$ , on résout  $y = 2x + 1$  par rapport à  $x$  :

$$x = \frac{y-1}{2} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$$

Vérification :  $f(f^{-1}(x)) = 2 \cdot \frac{x-1}{2} + 1 = x - 1 + 1 = x$ .

4.  $f^{-1}(5) = \frac{5-1}{2} = 2$ .  $f^{-1}(-3) = \frac{-3-1}{2} = -2$ .

## Exercice 11 - Dénombrement : arrangements et combinaisons ★★

### Exercice

1. Calculer  $\binom{10}{3}$  (nombre de combinaisons de 10 éléments pris 3 à 3).
2. Calculer  $A_5^2$  (arrangements de 5 éléments pris 2 à 2, sans répétition).
3. Combien de sous-ensembles possède l'ensemble  $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$  ?
4. Dans une classe de 20 élèves, combien peut-on former de groupes de 4 ?

1.

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = \frac{720}{6} = 120$$

2. Les arrangements  $A_n^k$  (ordonnés, sans répétition) :

$$A_5^2 = \frac{5!}{(5-2)!} = \frac{5!}{3!} = 5 \times 4 = 20$$

3. Un ensemble à  $n$  éléments possède  $2^n$  sous-ensembles (on choisit pour chaque élément s'il est dedans ou dehors). Ici  $n = 8$  :

$$\text{Nombre de sous-ensembles} = 2^8 = 256$$

4. On choisit 4 élèves parmi 20 sans ordre :

$$\binom{20}{4} = \frac{20!}{4!16!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{116280}{24} = 4845$$

## Exercice 12 - Raisonnement par récurrence

★★

### Exercice

Prouver par récurrence les identités suivantes :

1.  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

$$2. \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \text{ pour tout entier } n \geq 1.$$

1. Posons  $P(n) : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ .

*Initialisation* ( $n = 1$ ) :  $\sum_{k=1}^1 k = 1$  et  $\frac{1 \times 2}{2} = 1$ . Vrai.

*Hérédité* : Supposons  $P(n)$  vraie pour un certain  $n \geq 1$ . Montrons  $P(n+1)$  :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k &= \sum_{k=1}^n k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \\ &= (n+1) \left( \frac{n}{2} + 1 \right) = (n+1) \cdot \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \end{aligned} \quad (3.1)$$

C'est bien la formule  $P(n+1)$  avec  $n$  remplacé par  $n+1$ .

Par le principe de récurrence,  $P(n)$  est vraie pour tout  $n \geq 1$ .

2. Posons  $Q(n) : \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

*Initialisation* ( $n = 1$ ) :  $1^2 = 1$  et  $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$ . Vrai.

*Hérédité* : Supposons  $Q(n)$  vraie. Alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)}{6} [n(2n+1) + 6(n+1)] \\ &= \frac{(n+1)}{6} [2n^2 + n + 6n + 6] \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \end{aligned} \quad (3.2)$$

C'est bien  $Q(n+1)$ . Par récurrence,  $Q(n)$  est vraie pour tout  $n \geq 1$ .

## Exercice 13 - Combinatoire et dénombrement avancé

★★

### Exercice

1. Un comité de 5 personnes doit être formé parmi 8 femmes et 6 hommes. Combien de comités contiennent au moins 3 femmes ?
2. On dispose de 10 questions pour un examen. Un étudiant doit en répondre exactement 6, dont obligatoirement les 2 premières. Combien de choix a-t-il ?
3. Dans un groupe de 20 personnes, combien de poignées de mains distinctes

peuvent-elles être échangées ?

4. Combien d'anagrammes du mot « LOGIQUE » commence par une voyelle ?

1. Le comité de 5 personnes parmi 14 doit contenir au moins 3 femmes. On distingue les cas :

. **3 femmes + 2 hommes** :  $\binom{8}{3} \binom{6}{2} = 56 \times 15 = 840$

. **4 femmes + 1 homme** :  $\binom{8}{4} \binom{6}{1} = 70 \times 6 = 420$

. **5 femmes + 0 homme** :  $\binom{8}{5} \binom{6}{0} = 56 \times 1 = 56$

Total :  $840 + 420 + 56 = 1316$  comités.

2. Les 2 premières questions sont obligatoires, il reste à choisir 4 questions parmi les 8 restantes :

$$\binom{8}{4} = \frac{8!}{4!4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70 \text{ choix}$$

3. Une poignée de mains correspond à un choix non ordonné de 2 personnes parmi 20 :

$$\binom{20}{2} = \frac{20 \times 19}{2} = 190 \text{ poignées de mains}$$

4. Le mot LOGIQUE contient 7 lettres (toutes distinctes) : L, O, G, I, Q, U, E. Les voyelles sont O, I, U, E (4 voyelles).

Le nombre total d'anagrammes est  $7! = 5040$ .

Pour les anagrammes commençant par une voyelle : on choisit une voyelle parmi 4 pour la 1<sup>re</sup> position, puis on arrange les 6 lettres restantes :

$$4 \times 6! = 4 \times 720 = 2880 \text{ anagrammes}$$

## Exercice 14 - Probabilités discrètes

★★

### Exercice

Un sac contient 4 boules rouges (R) et 6 boules bleues (B). On tire successivement 3 boules **sans remise**.

1. Calculer la probabilité d'obtenir 3 boules rouges.
2. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 boules rouges.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.
4. Sachant qu'on a obtenu au moins une boule rouge, quelle est la probabilité d'en avoir obtenu exactement 2 ?

L'espace de référence est  $\binom{10}{3} = 120$  tirages équiprobables de 3 boules parmi 10.

1. Trois boules rouges :  $\binom{4}{3} = 4$  façons.

$$P(3R) = \frac{4}{120} = \frac{1}{30} \approx 3,3 \%$$

2. Deux rouges et une bleue :  $\binom{4}{2} \binom{6}{1} = 6 \times 6 = 36$  façons.

$$P(2R, 1B) = \frac{36}{120} = \frac{3}{10} = 30 \%$$

3. Complémentaire : au moins une rouge =  $1 - P(0 \text{ rouge})$ .

$$P(0R) = \frac{\binom{4}{0} \binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{1 \times 20}{120} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{au moins 1R}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \approx 83,3 \%$$

4. Probabilité conditionnelle :

$$P(2R \mid \text{au moins 1R}) = \frac{P(2R \text{ et au moins 1R})}{P(\text{au moins 1R})}.$$

L'événement "2R" implique "au moins 1R", donc

$$P(2R \text{ et au moins 1R}) = P(2R) = 3/10.$$

$$P(2R \mid \text{au moins 1R}) = \frac{3/10}{5/6} = \frac{3}{10} \times \frac{6}{5} = \frac{18}{50} = \frac{9}{25} = 36 \%$$

## Exercice 15 - Récurrence forte et suites

★★★

### Exercice

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$  et  $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$  pour tout  $n \geq 0$ .

1. Calculer  $F_2, F_3, \dots, F_8$ .
2. Montrer par récurrence forte que  $F_n < 2^n$  pour tout  $n \geq 0$ .
3. Montrer que  $\sum_{k=0}^n F_k = F_{n+2} - 1$  pour tout  $n \geq 0$ .
4. Calculer  $\gcd(F_5, F_3)$  et  $\gcd(F_6, F_4)$ . Conjecturer un résultat général.

1. Calcul des premiers termes :

| $n$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| $F_n$ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |

2. Montrons  $P(n) : F_n < 2^n$  par récurrence forte.

*Initialisation* :  $F_0 = 0 < 1 = 2^0$  et  $F_1 = 1 < 2 = 2^1$ .

*Hérédité* : Supposons  $P(k)$  vraie pour tout  $k \leq n$  (avec  $n \geq 1$ ). Pour  $n+1$  :

$$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} < 2^n + 2^{n-1} = 2^{n-1}(2+1) = 3 \times 2^{n-1} < 4 \times 2^{n-1} = 2^{n+1}$$

Donc  $P(n+1)$  est vraie. Par récurrence forte,  $F_n < 2^n$  pour tout  $n \geq 0$ .

3. Posons  $S(n) : \sum_{k=0}^n F_k = F_{n+2} - 1$ .

*Initialisation* :  $F_0 = 0 = F_2 - 1 = 1 - 1 = 0$ .

*Hérédité* :  $\sum_{k=0}^{n+1} F_k = \sum_{k=0}^n F_k + F_{n+1} = (F_{n+2} - 1) + F_{n+1} = F_{n+3} - 1$ .

4.  $\gcd(F_5, F_3) = \gcd(5, 2) = 1 = F_1$ .

$\gcd(F_6, F_4) = \gcd(8, 3) = 1 = F_2$ .

Conjecture :  $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m,n)}$  (propriété classique de Fibonacci).

## Exercice 16 - Quantificateurs et négation

★

### Exercice

Soient les assertions suivantes, où  $x$  et  $y$  sont des entiers naturels :

1.  $A_1 : \forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N}, y > x$ .
2.  $A_2 : \exists x \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{N}, y \geq x$ .
3.  $A_3 : \forall x \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{N}, \exists z \in \mathbb{N}, z = x + y$ .

Pour chacune : (a) déterminer si elle est vraie ou fausse ; (b) écrire sa négation.

1.(a)  $A_1$  est vraie : pour tout  $x$ , on peut choisir  $y = x + 1 > x$ .

1.(b)  $\neg A_1 : \exists x \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{N}, y \leq x$ .

2.(a)  $A_2$  est vraie : en prenant  $x = 0$ , tout  $y \in \mathbb{N}$  vérifie  $y \geq 0$ .

2.(b)  $\neg A_2 : \forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N}, y < x$ . Cette assertion est fausse (prendre  $x = 0$ ).

3.(a)  $A_3$  est vraie : la somme de deux entiers naturels est un entier naturel ( $z = x+y$  convient).

3.(b)  $\neg A_3 : \exists x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{N}, \forall z \in \mathbb{N}, z \neq x + y$ .

## Exercice 17 - Tables de vérité : implications

★★

**Exercice**

Soient  $P$  et  $Q$  deux propositions. On définit :

$$P \implies Q \equiv \neg P \vee Q, \quad P \iff Q \equiv (P \implies Q) \wedge (Q \implies P).$$

1. Donner les tables de vérité de  $P \implies Q$  et  $P \iff Q$ .
2. Montrer que  $(P \implies Q) \iff (\neg Q \implies \neg P)$  (contraposée).
3. Montrer que  $P \implies Q$  n'est pas équivalente à  $Q \implies P$ .
4. Simplifier  $\neg(P \implies Q)$ .

1. Tables de vérité :

| $P$ | $Q$ | $P \implies Q$ | $P \iff Q$ |
|-----|-----|----------------|------------|
| V   | V   | V              | V          |
| V   | F   | F              | F          |
| F   | V   | V              | F          |
| F   | F   | V              | V          |

2. La contraposée  $\neg Q \implies \neg P$  vaut  $\neg(\neg Q) \vee \neg P = Q \vee \neg P = \neg P \vee Q = P \implies Q$ .

3. Contre-exemple :  $P$  fausse,  $Q$  vraie. Alors  $P \implies Q$  est vraie mais  $Q \implies P$  est fausse. Donc pas équivalentes.

4.  $\neg(P \implies Q) = \neg(\neg P \vee Q) = P \wedge \neg Q$  (lois de De Morgan).

$$\neg(P \implies Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

**Exercice 18 - Lois de De Morgan**

★

**Exercice**

Soient  $A$  et  $B$  deux parties d'un ensemble  $E$ . Démontrer :

1.  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
2.  $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
3.  $A \setminus B = A \cap \overline{B}$
4.  $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$  où  $\Delta$  est la différence symétrique.

1. Soit  $x \in \overline{A \cup B}$ . Alors  $x \notin A \cup B$ , i.e.  $x \notin A$  et  $x \notin B$ , donc  $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$ . Réciproquement identique.

2. S'en déduit en appliquant (1) à  $\overline{A}$  et  $\overline{B}$  :  $\overline{\overline{A} \cap \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cup \overline{\overline{B}} = A \cup B$ .

3.  $x \in A \setminus B \iff x \in A \wedge x \notin B \iff x \in A \cap \overline{B}$ .

4. Par définition  $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ . Or

$$A \Delta B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\} \setminus \{x : x \in A \cap B\} = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

$$A \Delta B = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$$

## Exercice 19 - Relation d'ordre

★★

### Exercice

Sur  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ , on définit la relation  $(a, b) \preccurlyeq (c, d)$  si  $a < c$ , ou  $(a = c \text{ et } b \leq d)$  (ordre lexicographique).

1. Montrer que  $\preccurlyeq$  est une relation d'ordre.
2. Est-elle totale? Donner un exemple.
3. Comparer  $(1, 5)$ ,  $(2, 3)$  et  $(1, 2)$ .
4. L'ordre usuel  $\leq$  sur  $\mathbb{N}$  est-il compatible avec  $\preccurlyeq$ ?

**1. Réflexivité :**  $(a, b) \preccurlyeq (a, b)$  car  $a = a$  et  $b \leq b$ . **Antisymétrie :** si  $(a, b) \preccurlyeq (c, d)$  et  $(c, d) \preccurlyeq (a, b)$ , nécessairement  $a = c$  (sinon l'un des  $a < c$  ou  $c < a$ ), puis  $b \leq d$  et  $d \leq b$  donc  $b = d$ . **Transitivité :** si  $(a, b) \preccurlyeq (c, d)$  et  $(c, d) \preccurlyeq (e, f)$  :

- . si  $a < c$  ou  $c < e$ , alors  $a < e$  ou  $(a = e \text{ et } b \leq d \leq f)$ , d'où  $(a, b) \preccurlyeq (e, f)$ ;
- . si  $a = c$  et  $c = e$ , alors  $a = e$ ,  $b \leq d$ ,  $d \leq f$  donc  $b \leq f$  et  $(a, b) \preccurlyeq (e, f)$ .

**2. Oui, totale :** pour  $(a, b)$  et  $(c, d)$ , soit  $a < c$  (donc  $(a, b) \preccurlyeq (c, d)$ ), soit  $a > c$  (l'inverse), soit  $a = c$  et l'ordre  $\leq$  sur  $\mathbb{N}$  permet de comparer  $b$  et  $d$ .

**3.**  $(1, 2) \preccurlyeq (1, 5) \preccurlyeq (2, 3)$  (même première coordonnée pour les deux premiers, puis  $1 < 2$ ).

**4. Non au sens strict :**  $(1, 5) \preccurlyeq (2, 3)$  bien que  $5 > 3$ . Mais l'ordre est compatible si l'on regarde la première coordonnée.

$$\preccurlyeq \text{ est un ordre total sur } \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

## Exercice 20 - Composition d'applications et bijection

★★

### Exercice

Soient  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto 2x + 1$ , et  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto x^2$ .

1. Déterminer  $f \circ g$  et  $g \circ f$ . Sont-elles égales?
2.  $f$  est-elle bijective? Donner sa réciproque.
3.  $g$  est-elle injective? surjective? bijective?
4. Déterminer une restriction de  $g$  à un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$  telle que  $g|_I : I \rightarrow [0, +\infty[$

soit bijective, et donner sa réciproque.

1.  $(f \circ g)(x) = f(x^2) = 2x^2 + 1$ .  $(g \circ f)(x) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$ . Elles ne sont pas égales (la composition n'est pas commutative).

2.  $f$  est affine de pente  $2 \neq 0$  donc bijective. Sa réciproque est  $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$ .

3.  $g$  n'est pas injective ( $g(-1) = g(1) = 1$ ), donc pas bijective. Elle est surjective sur  $[0, +\infty[$  mais  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  n'est pas surjective (les réels négatifs ne sont pas atteints).

4. En restreignant à  $I = [0, +\infty[$ ,  $g|_I : [0, +\infty[ \rightarrow [0, +\infty[$  est strictement croissante, donc bijective. Sa réciproque est  $g^{-1}(y) = \sqrt{y}$ .

$$g|_{[0, +\infty[}^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

## Exercice 21 - Cardinal d'ensembles finis

★★

### Exercice

Dans un groupe de 30 étudiants, 18 étudient l'anglais, 15 l'allemand et 10 l'espagnol. On sait que 6 étudient à la fois anglais et allemand, 5 l'anglais et l'espagnol, 4 l'allemand et l'espagnol, et 2 étudient les trois langues.

1. Combien d'étudiants n'étudient aucune de ces langues ?
2. Combien étudient exactement une langue ?
3. Combien étudient exactement deux langues ?

Notons  $A$ ,  $B$ ,  $C$  les ensembles d'étudiants en anglais, allemand, espagnol.

1. Par inclusion-exclusion :

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$|A \cup B \cup C| = 18 + 15 + 10 - 6 - 5 - 4 + 2 = 30.$$

Tous les étudiants étudient au moins une langue. Donc  $30 - 30 = 0$  étudiant n'étudie aucune langue.

2. Exactement une langue :

$$|A \text{ seul}| = 18 - 6 - 5 + 2 = 9,$$

$$|B \text{ seul}| = 15 - 6 - 4 + 2 = 7,$$

$$|C \text{ seul}| = 10 - 5 - 4 + 2 = 3.$$

Total :  $9 + 7 + 3 = 19$ .



3. Exactement deux langues :

$$|A \cap B \text{ seul}| = 6 - 2 = 4, \quad |A \cap C \text{ seul}| = 5 - 2 = 3, \quad |B \cap C \text{ seul}| = 4 - 2 = 2.$$

Total :  $4 + 3 + 2 = 9$ .

Vérification :  $19 + 9 + 2 = 30$ . ✓

|                                        |
|----------------------------------------|
| 0 aucune, 19 une seule, 9 deux langues |
|----------------------------------------|

## Exercice 22 - Forme normale disjonctive

★★★

### Exercice

Soit la fonction booléenne  $f(a, b, c) = (a \wedge b) \vee (\neg a \wedge c) \vee (b \wedge c)$ .

1. Donner la table de vérité de  $f$ .
2. Donner la forme normale disjonctive (DNF) canonique de  $f$ .
3. Simplifier  $f$  en utilisant les identités booléennes.
4. Construire le circuit logique correspondant.

1. Table de vérité :

| $a$ | $b$ | $c$ | $f$ |
|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   |
| 0   | 0   | 1   | 1   |
| 0   | 1   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 0   | 0   |
| 1   | 0   | 1   | 0   |
| 1   | 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 1   | 1   |

2. DNF canonique (somme de mintermes) :

$$f = \bar{a}\bar{b}c \vee \bar{a}bc \vee ab\bar{c} \vee abc.$$

3. Simplification par Karnaugh ou algébrique :

$$f = \bar{a}c(\bar{b} \vee b) \vee ab(\bar{c} \vee c) = \bar{a}c \vee ab.$$

Le terme  $b \wedge c$  est absorbé par  $\bar{a}c \vee ab$  (consensus).

4. Circuit : deux portes AND (une pour  $\bar{a} \wedge c$  avec inverseur sur  $a$ , une pour  $a \wedge b$ ),

reliées par une porte OR.

$$f(a, b, c) = \bar{a} c \vee a b$$

## Exercice 23 - Récurrence double

★★

### Exercice

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$ ,  $u_1 = 3$  et  $u_{n+2} = 2u_{n+1} + 3u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Calculer  $u_2, u_3, u_4$ .
2. Montrer par récurrence que  $u_n = 3^n$  pour tout  $n$ .
3. Vérifier que  $v_n = (-1)^n$  est également solution de la même récurrence, et en déduire la solution générale.
4. Déterminer la solution vérifiant  $u_0 = 1$  et  $u_1 = -1$ .

1.  $u_2 = 2u_1 + 3u_0 = 6 + 3 = 9$ .  $u_3 = 2u_2 + 3u_1 = 18 + 9 = 27$ .  $u_4 = 2u_3 + 3u_2 = 54 + 27 = 81$ .

2. Posons  $P(n) : u_n = 3^n$ . *Initialisation* :  $u_0 = 1 = 3^0$ ,  $u_1 = 3 = 3^1$ . *Hérédité* : si  $u_n = 3^n$  et  $u_{n+1} = 3^{n+1}$ , alors  $u_{n+2} = 2 \cdot 3^{n+1} + 3 \cdot 3^n = 3^n(6 + 3) = 3^n \cdot 9 = 3^{n+2}$ . Donc  $P(n)$  vraie pour tout  $n$ .

3.  $v_{n+2} = (-1)^{n+2} = (-1)^n$ .  $2v_{n+1} + 3v_n = 2(-1)^{n+1} + 3(-1)^n = (-1)^n(-2 + 3) = (-1)^n$ . Donc  $v$  vérifie la récurrence. Solution générale :  $u_n = A \cdot 3^n + B \cdot (-1)^n$ .

4.  $u_0 = A + B = 1$ ,  $u_1 = 3A - B = -1$ . On additionne :  $4A = 0$  donc  $A = 0$ ,  $B = 1$ . Solution :  $u_n = (-1)^n$ .

$$u_n = (-1)^n \text{ pour } u_0 = 1, u_1 = -1$$

## Exercice 24 - Dénombrement : anagrammes

★★

### Exercice

1. Combien d'anagrammes du mot KARA ? (lettres non nécessairement distinctes)
2. Combien d'anagrammes du mot ANANAS ?
3. Combien de mots de 4 lettres peut-on former avec les lettres de KARA ?
4. Combien de mots de 5 lettres avec au moins une voyelle du mot BANANE ?

1. KARA : 4 lettres dont 2 A. Nombre d'anagrammes :  $\frac{4!}{2!} = 12$ .

2. ANANAS : 6 lettres dont 3 A, 2 N, 1 S. Nombre :  $\frac{6!}{3!2!1!} = \frac{720}{12} = 60$ .

3. Pour former un mot de 4 lettres avec K, A, R, A (en utilisant exactement ces

lettres) : c'est équivalent au nombre d'anagrammes, soit 12.

Si l'on peut réutiliser les lettres, il y a  $4^4 = 256$  mots. (Question ambiguë ; la première interprétation est plus classique.)

4. Lettres de BANANE : B, A, N, A, N, E (3 voyelles : A, A, E). Mots de 5 lettres :

- . Total (sans contrainte) :  $6^5 = 7776$  si répétition autorisée.
- . Mots sans voyelle (uniquement B, N, N) :  $3^5 = 243$ .
- . Mots avec au moins une voyelle :  $7776 - 243 = \mathbf{7533}$ .

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| KARA : 12, ANANAS : 60, mots 5 lettres : 7533 |
|-----------------------------------------------|

## Exercice 25 - Tribu et probabilités

★★★

### Exercice

On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Soit  $\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$  l'univers,  $\mathcal{P}(\Omega)$  la tribu des événements.

1. Donner  $|\Omega|$  et la probabilité d'un événement élémentaire.
2. Soit  $A = \{ \text{la somme est } 7 \}$ . Calculer  $P(A)$ .
3. Soit  $B = \{ \text{au moins un dé donne } 6 \}$ . Calculer  $P(B)$  et  $P(A \cap B)$ .
4.  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?
5. Calculer  $P(A | B)$  et interpréter.

1.  $|\Omega| = 6 \times 6 = 36$ . Chaque événement élémentaire a probabilité  $\frac{1}{36}$ .

2. Combinaisons donnant somme 7 : (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1), soit 6 issues.  $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

3.  $B = \text{au moins un } 6$ . L'événement contraire  $\bar{B} = \text{aucun } 6$ , soit  $5 \times 5 = 25$  issues.  $P(B) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$ .

$A \cap B = \text{somme } 7 \text{ et au moins un } 6$  : issues (1, 6) et (6, 1), soit 2 issues.  $P(A \cap B) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$ .

4.  $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{11}{36} = \frac{11}{216} \neq \frac{1}{18} = \frac{12}{216} = P(A \cap B)$ . Donc  $A$  et  $B$  **ne sont pas indépendants**.

5.  $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2/36}{11/36} = \frac{2}{11}$ .

Sachant qu'au moins un dé vaut 6, la probabilité que la somme soit 7 diminue par rapport à  $1/6 \approx 0,167$  :  $2/11 \approx 0,182$ . Elle augmente légèrement car le 6 est nécessaire à plusieurs issues de somme 7.

$$P(A) = 1/6, P(B) = 11/36, P(A | B) = 2/11$$